

Control PID en Carrito Seguidor de Línea.

Becerril Olivo Antonio de Jesus, Chavez Acosta Jose Ulises, Totomol Tepo Emmanuel *Ingeniería en Instrumentación Electrónica, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.*

I. INTRODUCCIÓN

Los robots seguidores de línea forman parte de proyectos fundamentales para la enseñanza de sistemas dinámicos, robótica móvil y la introducción a disciplinas STEAM, ya que integran conceptos básicos de electrónica, programación y teoría de control en un mismo robot.

EL control PID es el más utilizado para manejar robots seguidores de línea debido a su simplicidad de implementación y facilidad de ajuste, este tipo de control permite corregir el error en la trayectoria ajustando proporcionales, integrales y derivativas, logrando estabilidad en varias aplicaciones.

Técnicas como el control predictivo basado en modelo (MPC) permite predecir el comportamiento futuro del robot y calcular acciones para su control, sin embargo, se requiere una caracterización de la dinámica del robot y un modelo matemático preciso para llevar a cabo este tipo de técnicas. Durante el desarrollo de este proyecto se planteó la implementación de MPC para el control del seguidor de línea, por ello se desarrolló la simulación del modelo para validar el sistema, pero debido a limitaciones en la caracterización completa de los motores y la obtención del modelo matemático, no fue suficientemente preciso y como consecuencia no fue posible implementar este tipo de control de manera funcional.

En su defecto se implementó un control PID con velocidad adaptable basado en la información proporcionada por el arreglo de sensores QTR-8A, que permite realizar el seguimiento de línea de manera satisfactoria, implementando como una base para futura integración de control predictivo.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Crear un robot seguidor de línea con tracción diferencial utilizando un microcontrolador ESP32, sensores QTR-8A y motores con encoder, empleando un controlador PID para el seguimiento de trayectoria y evaluar la factibilidad de implementar control predictivo en trabajos futuros.

B. Objetivos Específicos

- Diseñar y construir la plataforma del robot seguidor de línea.
- Implementar la adquisición de datos mediante sensores QTR-8A y encoders de los motores.
- Desarrollar el modelo cinemático del robot.
- Caracterizar experimentalmente los componentes principales del sistema.
- Diseñar e implementar un controlador PID para el seguimiento de trayectoria.
- Incorporar una estrategia de velocidad adaptable para mejorar el desempeño en curvas.

- Validar el funcionamiento del robot mediante simulaciones en CoppeliaSim.
- Analizar la viabilidad de aplicar Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) en futuras etapas del proyecto.
- Evaluar el desempeño general del sistema mediante pruebas del seguimiento de línea.

III. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La robótica móvil constituye una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la automatización industrial, la logística inteligente y la manufactura avanzada. Los robots seguidores de línea representan una plataforma ideal para el desarrollo y validación de estrategias de control debido a su bajo costo, facilidad de implementación y capacidad para integrar diferentes disciplinas de la ingeniería.

Este tipo de robot son utilizados en actividades educativas y competencias de robótica que incluyen el aprendizaje de áreas como electrónica, programación, control y sistemas embebidos bajo enfoques STEAM. Por lo tanto el desarrollo del robot seguidor de línea permite integrar electrónica como sensores, motores y microcontroladores, además de conocimientos en adquisición de datos, modelado matemático y control en un mismo sistema para el seguimiento de trayectoria.

La implementación de un control PID en este proyecto permite una solución robusta y de bajo costo computacional para el seguimiento de línea. Además, proporciona una base para futuros tipos de control predictivo una vez que se obtenga una mejor caracterización del robot.

IV. ESTADO DEL ARTE

Los robots seguidores de línea representan la introducción a la robótica debido a su simplicidad de construcción y a la cantidad de conceptos electrónicos integrados a un mismo sistema, por lo que son ampliamente utilizados en entornos educativos como en competencias y proyectos.

De acuerdo con Siegwart, Nourbakhsh y Scaramuzza [7], los robots móviles diferenciales constituyen una de las configuraciones más empleadas en investigación y enseñanza debido a la sencillez de su modelado cinemático y facilidad de implementación. Este tipo de arquitectura es comúnmente utilizada en robots seguidores de línea, donde el movimiento se controla mediante la variación independiente de la velocidad de las ruedas motrices.

El desempeño de un robot seguidor de línea depende de diversos factores, entre los que destacan el diseño mecánico, la distribución de masa, la calidad de los sensores, el sistema de accionamiento y el algoritmo de control utilizado. Toca et al. [4] analizaron el desarrollo de robots de competición para las categorías de seguidor de línea y robot laberinto, destacando

la importancia de la selección adecuada de sensores y la implementación de estrategias de control para mejorar la estabilidad y velocidad del recorrido.

La arquitectura electrónica también desempeña un papel fundamental en el desempeño del sistema. Carrillo Romero et al. [10] describieron la estructura física y electrónica de un robot seguidor de línea velocista utilizado en competencias nacionales e internacionales, analizando los componentes principales del sistema y comparando distintas estrategias de control, entre ellas el control proporcional y el control PID.

Entre las técnicas de control más utilizadas en robots seguidores de línea se encuentra El control PID (Proporcional, Integral y Derivativo) es la técnica mas utilizada debido a su facilidad de implementación, ajusta la señal a partir del error detectado y la posición del robot.

Nguyen y Pham [8] desarrollaron un robot seguidor de línea utilizando un arreglo de sensores ponderados para estimar la posición relativa de la trayectoria, obteniendo un seguimiento más preciso mediante el cálculo continuo del error de posición. Este enfoque es ampliamente utilizado en robots seguidores de línea modernos debido a que proporciona una medida más estable para los algoritmos de control.

Por otra parte, Caiza Mullo y Morales Ronquillo [11] implementaron un robot seguidor de línea con el propósito de comparar el desempeño de un controlador PID y un controlador basado en lógica difusa. Sus resultados mostraron que el controlador PID presentó un seguimiento más estable y una menor variación del error durante el recorrido, mientras que el controlador difuso produjo señales de control más suaves para los motores.

En el ámbito educativo, Barbarán y Ysla [9] analizaron la implementación de algoritmos PID en plataformas robóticas orientadas a la enseñanza, destacando que este tipo de controladores permite introducir conceptos de teoría de control, programación y robótica dentro de metodologías de aprendizaje basadas en proyectos y enfoques STEAM.

En trabajos recientes también se han explorado técnicas basadas en inteligencia artificial. Endara y Maigua [2] desarrollaron un robot seguidor de línea basado en visión artificial y redes neuronales, mientras que López [3] implementó un sistema de seguimiento utilizando algoritmos neuronales para aplicaciones educativas. Aunque estos enfoques pueden mejorar el desempeño en escenarios complejos, requieren una mayor capacidad de procesamiento y un proceso de entrenamiento previo.

Aunque existen alternativas más avanzadas basadas en inteligencia artificial, visión artificial y control predictivo, en este proyecto se eligió el control PID debido a su simplicidad de ajuste y facilidad de implementación en sistemas con recursos limitados.

A. Comparación de trabajos relacionados

- [4]: Robot seguidor de línea de competición utilizando control PID y lógica borrosa.
- [10]: Robot seguidor de línea velocista basado en control PID y proporcional.
- [8]: Robot seguidor de línea con sensores ponderados para estimación de posición.

- [11]: Comparación entre control PID y lógica difusa.
- [2]: Seguimiento de trayectoria mediante visión artificial y redes neuronales.
- [3]: Robot educativo basado en redes neuronales.
- Proyecto propuesto: Robot seguidor de línea diferencial con controlador PID.

V. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLE I
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS

Componente	Parámetro	Valor
ESP32 DevKit V1	Microcontrolador	ESP32-WROOM-32
	Frecuencia máxima	240 MHz
	Voltaje de operación	3.3 V
	Conectividad	WiFi + Bluetooth
Motor DC con encoder N20	Voltaje nominal	6 V
	Velocidad máxima	600 RPM
	Corriente máxima	No determinada
	Encoder	20 pulsos/vuelta
Ruedas	Diámetro	34 mm
Sensor QTR-8A	Número de sensores	8
	Tipo de salida	Analógica
Driver L298N	Voltaje máximo motor	35 V
	Corriente por canal	2 A

VI. METODOLOGÍA

A. Arquitectura General

La arquitectura integra sensores, placa de procesamiento, etapa de potencia y actuadores, lo que integra la base de un control en tiempo real.

Los bloques funcionales del sistema son los siguientes:

- 1) Sensores QTR-8A para detección de la posición de la línea.
- 2) Microcontrolador ESP32 como unidad de procesamiento.
- 3) Puente H L298N para el accionamiento de motores.
- 4) Motores DC con encoder para tracción diferencial.
- 5) Sistema de alimentación regulado para electrónica y potencia.

La señal obtenida por el arreglo de sensores es procesada por el ESP32, donde se calcula la posición de la línea respecto al centro del robot. A partir de esta información se genera una señal de error, la cual es utilizada por el controlador PID para ajustar la velocidad de cada motor de forma diferencial.

Arquitectura General del Sistema de Control

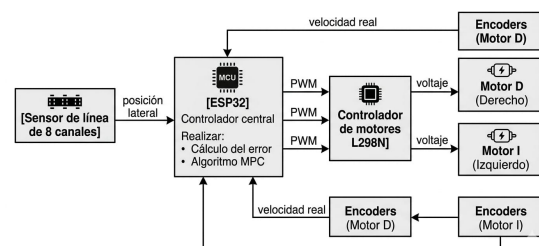


Fig. 1. Arquitectura general del sistema de control implementado.

B. Variables de Interés

Las variables principales del sistema de control son las siguientes:

TABLE II
VARIABLES PRINCIPALES DEL SISTEMA

Variable	Símbolo	Unidad
Posición de línea	p	adimensional
Error de seguimiento	e	adimensional
Velocidad lineal	v	m/s
Velocidad angular	ω	rad/s
PWM motor izquierdo	PWM_L	%
PWM motor derecho	PWM_R	%

C. Caracterización Experimental

Con el objetivo de obtener un comportamiento adecuado del robot se realizó una caracterización por medio de pruebas para establecer una relación entre la señal de control y la respuesta del sistema.

Las actividades realizadas fueron:

- 1) Pruebas de respuesta de los motores ante diferentes valores de PWM.
- 2) Determinación del rango operativo de velocidad.
- 3) Calibración del arreglo de sensores QTR-8A.
- 4) Ajuste de sensibilidad del sistema de detección de línea.
- 5) Validación del comportamiento del sistema en trayectorias rectas y curvas.

D. Modelo Matemático del Sistema

El modelo cinemático del robot está dado por:

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L)$$

donde:

- r representa el radio de las ruedas.
- ω_R es la velocidad angular de la rueda derecha.
- ω_L es la velocidad angular de la rueda izquierda.

La velocidad angular del robot se define como:

$$\omega = \frac{r}{L}(\omega_R - \omega_L)$$

donde L es la distancia entre ruedas.

Las ecuaciones de movimiento del sistema son:

$$\dot{x} = v \cos(\theta)$$

$$\dot{y} = v \sin(\theta)$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

donde x y y representan la posición del robot y θ su orientación angular.

E. Modelo de Error de Seguimiento

El error de seguimiento se define como la desviación lateral del robot respecto a la trayectoria deseada:

$$e(k) = p_{ref}(k) - p(k)$$

donde:

- $e(k)$ es el error de seguimiento.
- $p_{ref}(k)$ es la posición ideal de la línea.
- $p(k)$ es la posición medida por los sensores.

El objetivo del sistema de control consiste en minimizar este error en tiempo real mediante la acción del controlador PID.

F. Modelo de Medición de Velocidad

La velocidad angular de los motores se estima a partir de los pulsos generados por los encoders:

$$\omega = \frac{2\pi N}{P\Delta t}$$

donde:

- N es el número de pulsos contados.
- P es la resolución del encoder (pulsos por revolución).
- Δt es el intervalo de muestreo.

La velocidad lineal de la rueda se obtiene mediante:

$$v = r\omega$$

donde r es el radio de la rueda.

G. Controlador PID

El control implementado corresponde a un controlador PID discreto aplicado al error de seguimiento. La señal de control se define como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

donde:

- K_p es la ganancia proporcional.
- K_i es la ganancia integral.
- K_d es la ganancia derivativa.
- $e(t)$ es el error de seguimiento.

La señal de control generada se utiliza para ajustar diferencialmente la velocidad de los motores izquierdo y derecho, permitiendo la corrección de la trayectoria.

Adicionalmente, el sistema incluye:

- Zona muerta (deadband) para evitar oscilaciones por ruido.
- Saturación de señales PWM para protección de actuadores.
- Limitación de integral para evitar saturación (anti-windup).

VII. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

A. Diseño Mecánico

La estructura mecánica del robot fue construida sobre una base de acrílico, componentes electrónicos, motores, sistema de alimentación y sensores de seguimiento de línea, con una distribución equilibrada para mejorar la estabilidad durante el movimiento.

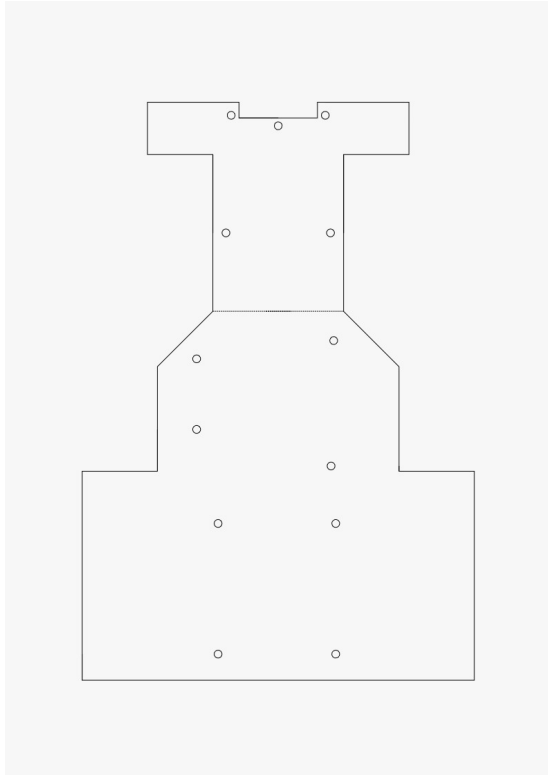


Fig. 2. Diseño de la base del robot en acrílico.

B. Lectura de Encoders

El cálculo de velocidad se realiza mediante el conteo de pulsos generados por los encoders durante un intervalo de tiempo fijo.

Inicializar contadorEncoder

Cada interrupción:
contadorEncoder++

Cada 100 ms:
RPM = (contadorEncoder * 600) /
pulsosPorVuelta
contadorEncoder = 0

VIII. SIMULACIÓN EN COPPELIASIM

Se diseñó un entorno de simulación en CoppeliaSim con el objetivo de validar el modelo cinemático del robot y verificar en la detección de líneas previo a las pruebas reales.

Para la simulación se utilizó un arreglo simplificado de sensores virtuales de línea. El sistema ajusta la velocidad de

cada rueda en función de la posición detectada de la trayectoria, incrementando o reduciendo la velocidad diferencial para mantener el seguimiento de la línea.

Los parámetros utilizados en el entorno de simulación fueron los siguientes:

- Velocidad lineal nominal: 0.3 m/s.
- Radio de rueda: 0.027 m.
- Distancia entre ruedas: 0.119 m.

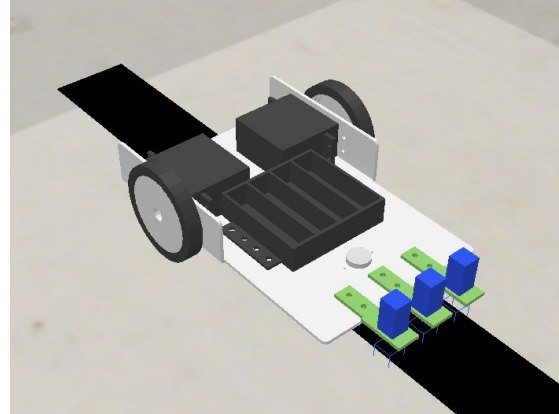


Fig. 3. Entorno de simulación desarrollado en CoppeliaSim para la validación del robot seguidor de línea.

IX. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se realizaron principalmente dos pruebas experimentales con el propósito de evaluar el comportamiento del robot ante perturbaciones externas.

A. Prueba 1: Seguimiento en Curvas Cerradas

La primera prueba consistió en evaluar el comportamiento del robot sobre con curvas cerradas, se observó que el robot podía separarse a menos de 10 cm de la línea para volver a detectarla y recuperar el seguimiento.

Este comportamiento fue posible ya que se toma el último valor válido de error detectado durante un intervalo aproximado de tres segundos. De esta forma el robot mantiene la corrección de dirección previamente calculada mientras intenta recuperar la trayectoria.

B. Prueba 2: Respuesta ante Perturbaciones Externas

La segunda prueba consistió en aplicar perturbaciones al robot durante su desplazamiento, moviéndolo lateralmente mediante la acción manual. Durante esta prueba se observó que el controlador PID es capaz de corregir desviaciones de aproximadamente 5 cm a 8 cm fuera de la línea. Después de la perturbación, el sistema modifica la velocidad relativa de los motores para generar una maniobra correctiva y recuperar la trayectoria.

X. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Durante la primer y segunda prueba, se observó que el robot puede recuperar su trayectoria aun cuando los sensores dejan de detectar temporalmente la línea. Esto se debe a

que el algoritmo conserva el último valor de error detectado (*Last Error Hold*) y lo utiliza para mantener la corrección de dirección durante varios segundos. Gracias a este comportamiento, el robot puede recuperar la trayectoria después de separarse aproximadamente entre 10 y 15 cm de la línea y permanecer hasta cerca de 3 segundos sin detección directa.

Aunque inicialmente se planteó la implementación de un Control Predictivo Basado en Modelo (MPC), durante el desarrollo del proyecto se identificó que es necesario la obtención de un modelo matemático suficientemente preciso, por lo que se dificulta una implementación confiable de este tipo de modelo. Por esta razón se optó por un control PID que permite alcanzar un desempeño satisfactorio y cumplir los objetivos establecidos.

XI. CONCLUSIONES

Las pruebas experimentales validan la capacidad del robot de recuperar su trayectoria ante perturbaciones, validando tanto en simulación como físicamente.

Este proyecto dio la posibilidad de desarrollar un entorno de simulación en CoppeliaSim que permitió analizar el comportamiento del robot antes de las pruebas en hardware real.

Aunque inicialmente se consideró la implementación de un controlador MPC, las dificultades asociadas a la identificación del modelo matemático dieron paso a optar por un control PID. Los resultados obtenidos muestran que esta alternativa proporciona un desempeño adecuado para las condiciones planteadas.

Finalmente, el proyecto permitió aplicar conocimientos de electrónica, programación, sensores y control, obteniendo un proyecto funcional para sistemas dinámicos.

XII. ANEXOS

A. Anexo A. Repositorio del Proyecto

Con el propósito de facilitar la consulta y reproducción del presente proyecto, se creó un repositorio público que contiene los archivos desarrollados.

El repositorio incluye:

- Código fuente del robot.
- Escena de simulación desarrollada en CoppeliaSim.
- Reporte final del proyecto.
- Lista de componentes utilizados.
- Imágenes del robot.
- Videos de las pruebas experimentales realizadas.

Enlace al repositorio:

<https://github.com/USUARIO/Robot-Seguidor-Linea-PID>

La estructura del repositorio se encuentra organizada en carpetas de documentación, hardware, software, simulación y resultados experimentales para facilitar su consulta.

REFERENCES

- [1] J. L. Rosendo, *Técnicas robustas para el control automático de sistemas robóticos móviles*, Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, 2019.
- [2] C. D. Endara Sumba and E. J. Maigua Yáñez, *Desarrollo de un algoritmo de trayectoria para un robot seguidor de línea destreza de competencia mediante visión e inteligencia artificial*, Tesis de Licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, 2021.
- [3] L. D. López Alarcón, *Implementación de un algoritmo de control para un robot Line Follower usando red neuronal*, Tesis de Licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, 2021.
- [4] L. Toca, D. Romo, C. Ruiz and B. Machay, "Diseño de robots de Competencia en Categorías Seguidor de Línea y Robot Laberinto," *Nexos Científicos*, vol. 3, no. 2, pp. 28–42, 2019.
- [5] O. Gonzalez, J. Rosero and A. Rosales, "Control Predictivo Aplicado a un Robot Móvil," *Revista Politécnica*, vol. 34, no. 2, pp. 1–7, 2014.
- [6] Coppelia Robotics, "CoppeliaSim User Manual," 2023. [En línea]. Disponible: <https://manual.coppeliarobotics.com/>
- [7] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.
- [8] T. Nguyen and V. Pham, "Line following robot using weighted sensor array," *International Journal of Engineering Research & Technology*, vol. 7, no. 4, pp. 112–116, 2018.
- [9] M. D. C. C. Barbarán and P. D. R. C. Ysla, "Implementación del Algoritmo de Control Robótico PID Aplicado en la Enseñanza de Robótica en los Niños," *Ingeniería: Ciencia, Tecnología e Innovación*, vol. 6, no. 1, 2019.
- [10] M. Carrillo Romero, J. A. Cardona Soto, G. A. Arvizu Gutiérrez and F. Rodríguez Rico, "Sistema de Control y Arquitectura de un Robot Seguidor de Línea," *Cultura Científica y Tecnológica*, no. 59, 2017.
- [11] A. F. Caiza Mullo and Á. A. Morales Ronquillo, *Implementación de un Robot Seguidor de Línea para la Comparación de un Controlador de Lógica Difusa y un Controlador PID*, Trabajo de Titulación, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2021.